Homework 6 参考答案

教材：《大学数学微积分 上册 第 2 版》范围：第 3 章 4(3)、8、13、17、19(1)(2)(9)、22(10)(11)、24(4)。

第 3 章

第 4 题 (3)

$$y = \cos(ax+b) \quad \Longrightarrow \quad \boxed{y' = -a\sin(ax+b)}.$$

第 8 题

(1) 可导偶函数的导函数为奇函数 由 $f(-x) = f(x)$ 两边对 x 求导，得

$$-f'(-x) = f'(x),$$

故 $f'(-x) = -f'(x)$，所以 f' 是奇函数。

(2) 可导奇函数的导函数为偶函数 由 $f(-x) = -f(x)$ 两边对 x 求导，得

$$-f'(-x) = -f'(x),$$

故 $f'(-x) = f'(x)$，所以 f' 是偶函数。

第 13 题

设双曲线 $xy = a^2$ 上任一点为 $P(u, v)$，则 $uv = a^2$。对方程隐式求导：

$$y + xy' = 0, \qquad y'(u,v) = -\frac{v}{u}.$$

因此 P 点切线为

$$y - v = -\frac{v}{u}(x-u).$$

令 $y = 0$，得横截距 $x = 2u$；令 $x = 0$，得纵截距 $y = 2v$。切线与两坐标轴围成的三角形面积为

$$S = \frac{1}{2}|2u \cdot 2v| = 2|uv| = \boxed{2a^2},$$

为常数。

第 17 题

$$f(x) = \begin{cases} x^2, & x \le x_0, \\ ax+b, & x > x_0. \end{cases}$$

在 x_0 连续要求

$$ax_0 + b = x_0^2.$$

左右导数分别为 $2x_0$ 与 a。可导要求 $a = 2x_0$，代入连续条件得 $b = -x_0^2$。所以

$$\boxed{a = 2x_0, \qquad b = -x_0^2}.$$

第 19 题

(1) $y = a^x x^x$　对数求导：$\ln y = x \ln a + x \ln x$，因此

$$\boxed{y' = a^x x^x (\ln a + \ln x + 1)} \qquad (x > 0).$$

(2) $y = x \sin x \ln x$　用乘积法则：

$$\boxed{y' = \sin x \ln x + x \cos x \ln x + \sin x} \qquad (x > 0).$$

(9) $y = x \sec x + \dfrac{\arctan x}{e^x}$　写成 $y = x \sec x + e^{-x} \arctan x$，则

$$\boxed{y' = \sec x + x \sec x \tan x + e^{-x}\left(\frac{1}{1+x^2} - \arctan x\right)}.$$

第 22 题

(10)

$$y = \cos^2\left(\frac{1-\sqrt{x}}{1+\sqrt{x}}\right).$$

令 $u = (1-\sqrt{x})/(1+\sqrt{x})$，则

$$u' = -\frac{1}{\sqrt{x}(1+\sqrt{x})^2}.$$

由链式法则，

$$\boxed{y' = -\sin(2u)u' = \frac{\sin\left(2\dfrac{1-\sqrt{x}}{1+\sqrt{x}}\right)}{\sqrt{x}(1+\sqrt{x})^2}} \qquad (x > 0).$$

(11)

$$y = \sin\big(\sin(\sin 2x)\big).$$

连续使用链式法则：

$$\boxed{y' = 2\cos\big(\sin(\sin 2x)\big)\cos(\sin 2x)\cos 2x}.$$

第 24 题 (4)

$$y = \left(\frac{x}{1+x}\right)^x \qquad (x > 0).$$

取对数：$\ln y = x \ln \frac{x}{1+x}$。于是

$$\frac{y'}{y} = \ln \frac{x}{1+x} + x\left(\frac{1}{x} - \frac{1}{1+x}\right) = \ln \frac{x}{1+x} + \frac{1}{1+x}.$$

故

$$\boxed{y' = \left(\frac{x}{1+x}\right)^x \left(\ln \frac{x}{1+x} + \frac{1}{1+x}\right).}$$